

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। অ্যাডমিট্যান্স কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০১৭

উত্তর : এসি সার্কিটের প্রতি একক ভোল্টে কারেন্টের মান কে অ্যাডমিট্যান্স বলে। একে Y দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর একক মোহ (Ω) বা সিমেন্স (S).

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। ইন্ডাকট্যান্স ও কন্ডাকট্যান্স এর মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।

বাকশিবো- ২০১৯

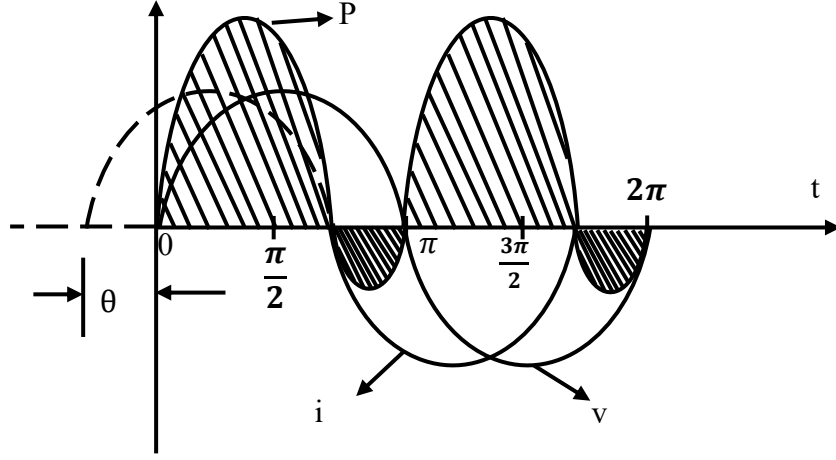
উত্তর :

ইন্ডাকট্যান্স	কন্ডাকট্যান্স
১) ইন্ডাকট্যান্স হলো কয়েলের এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা কারেন্টের পরিবর্তনে বাধা প্রদান করে।	১) কন্ডাকট্যান্স হলো কন্ডাক্টরের এমন একটি ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য যা কন্ডাক্টরের ইলেকট্রন পরিবাহিতা নির্ধারণ করে।
২) ইন্ডাকট্যান্সকে L দ্বারা প্রকাশ করা হয়।	২) কন্ডাকট্যান্সকে G দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
৩) এর একক হেনরি (H)	৩) এর একক মোহ (Ω)



**২। RC সিরিজ সার্কিটের পাওয়ার ওয়েভ ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

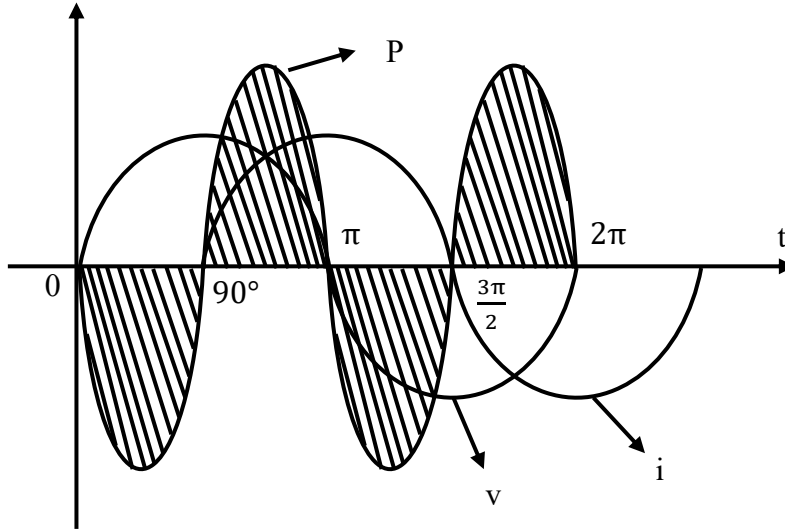
উত্তর :



চিত্র : R-C সিরিজ সার্কিটের পাওয়ার ওয়েভ ডায়াগ্রাম

*৩। বিশুদ্ধ ইন্ডাকটিভ সার্কিটের পাওয়ার ওয়েভ ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

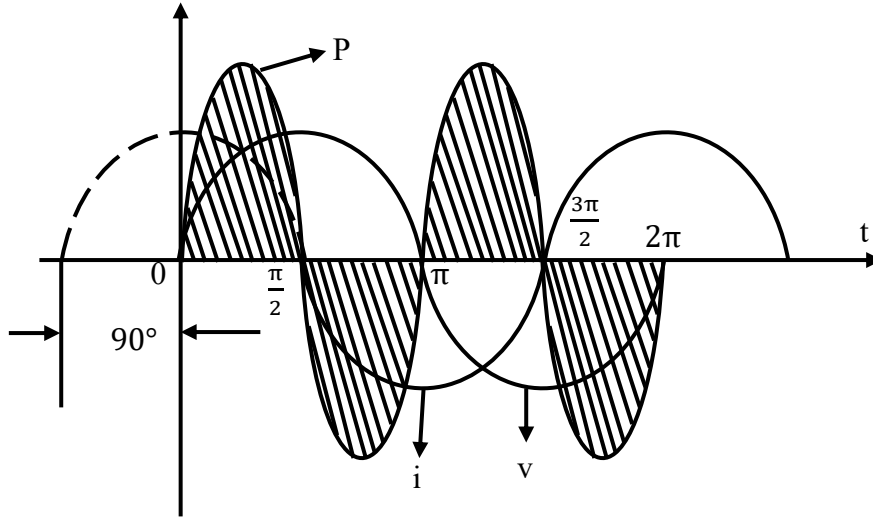
উত্তর :



চিত্র : বিশুদ্ধ ইন্ডাকটিভ সার্কিটের পাওয়ার ওয়েভ ডায়াগ্রাম

৪। বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটের পাওয়ার ওয়েভ ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

উত্তর :



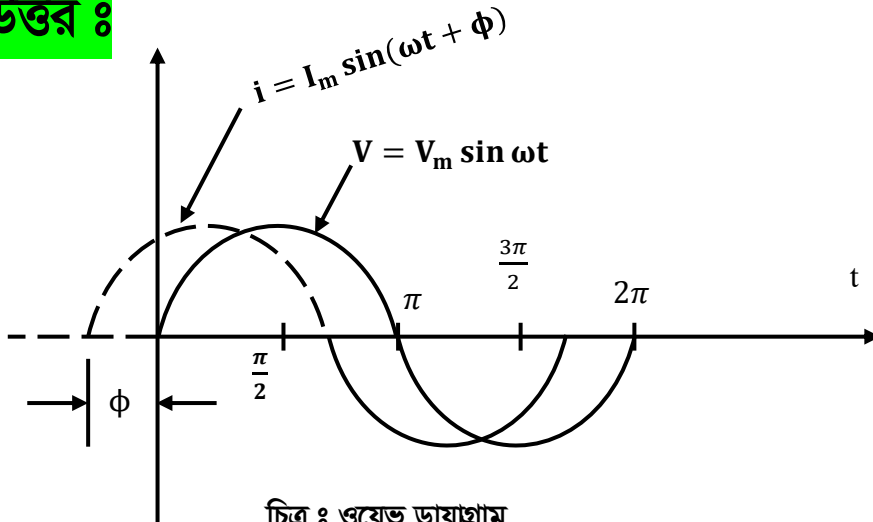
চিত্র : বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটের পাওয়ার ওয়েভ ডায়াগ্রাম

SOS

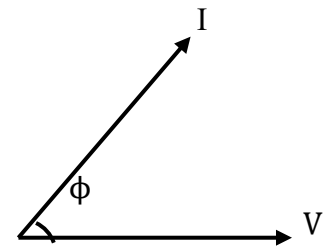
রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। দেখাও যে, RC সিরিজ সার্কিটের পাওয়ার, $P = VI \cos \phi$

উত্তর :



চিত্র : ওয়েভ ডায়াগ্রাম



চিত্র : ভেক্টর ডায়াগ্রাম

আমরা জানি, ক্যাপাসিটিভ সার্কিটের তাৎক্ষণিক ভোল্টেজ, $v = V_m \sin \omega t$ এবং তাৎক্ষণিক কারেন্ট, $i = I_m \sin(\omega t + \phi)$
[প্রমাণে θ থাকলে θ ধরতে হবে অথবা, ϕ থাকলে ϕ দিয়ে প্রমাণ করতে হবে।]

তাৎক্ষণিক পাওয়ার, $P_i = Vi$

$$= V_m \sin \omega t \cdot I_m \sin(\omega t + \phi)$$

$$= V_m I_m \cdot \sin \omega t \cdot \sin(\omega t + \phi)$$

$$= V_m I_m \frac{1}{2} \times 2 \sin \omega t \cdot \sin(\omega t + \phi)$$

$$\left[2 \times \frac{1}{2} = 1 \right]$$

$$= \frac{V_m I_m}{2} 2 \sin \omega t \cdot \sin(\omega t + \phi)$$

$$= \frac{V_m \cdot I_m}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} [\cos(\omega t - \omega t - \phi) - \cos(\omega t + \omega t +$$

$\phi)]$ সূত্র :

$$\left[\begin{aligned} &\sqrt{2} \times \sqrt{2} = (\sqrt{2})^2 = 2 \\ &2 \sin A \cdot \sin B = \cos(A - B) - \cos(A + B) \end{aligned} \right]$$

$$= \frac{V_m}{\sqrt{2}} \cdot \frac{I_m}{\sqrt{2}} [\cos(-\phi) - \cos(2\omega t + \phi)]$$

$$\therefore P_i = VI [\cos \phi - \cos(2\omega t + \phi)] \quad [\because \cos(-\theta) = \cos \theta]$$

$\therefore$ একটি পূর্ণ সাইকেলের গড় পাওয়ার,

$$p = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_i d\omega t$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} VI [\cos \phi - \cos(2\omega t + \phi)] . d\omega t$$

[P_i এর মান বসিয়ে]

$$= \frac{VI}{2\pi} \int_0^{2\pi} [\cos \phi - \cos(2\omega t + \phi)] . d\omega t$$

$$= \frac{VI}{2\pi} \left[\int_0^{2\pi} \cos \phi . d\omega t - \int_0^{2\pi} \cos(2\omega t + \phi) . d\omega t \right]$$

$$= \frac{VI}{2\pi} \left[\cos \phi . \omega t \right]_0^{2\pi} - \left[\frac{\sin(2\omega t + \phi)}{2} \right]_0^{2\pi}$$

$$= \frac{VI}{2\pi} \left[\cos \phi (2\pi - 0) - \left\{ \frac{\sin(2 \cdot 2\pi + \phi)}{2} - \frac{\sin(2 \cdot 0 + \phi)}{2} \right\} \right]$$

$$= \frac{VI}{2\pi} \left[2\pi . \cos \phi - \left(\frac{\sin(4\pi + \phi)}{2} - \frac{\sin(0^\circ + \phi)}{2} \right) \right]$$

$$= \frac{VI}{2\pi} [2\pi \cos \phi - 0]$$

$$= \frac{VI}{2\pi} . 2\pi \cos \phi$$

$$\therefore P = VI \cos \phi \text{ (Showed)}$$

$$\begin{aligned} & \frac{\sin(4 \times 180 + \phi)}{2} - \\ & \frac{\sin(0^\circ + \phi)}{2} \\ &= \frac{\sin \phi}{2} - \frac{\sin \phi}{2} \\ &= 0 \end{aligned}$$